Ход решения задачи коммивояжера с использованием ГА (3 итерации)

Матрица расстояний:

	Город 1	Город 2	Город 3	Город 4	Город 5
Город 1	0	1	6	4	2
Город 2	1	0	6	10	5
Город 3	6	6	0	6	5
Город 4	4	10	6	0	7
Город 5	2	5	5	7	0

Итерация 1

1. Начальная популяция ($N = 4$):

1. $P_1 = [1, 2, 3, 4, 5] \to L = 1 + 6 + 6 + 7 + 2 = 22$
2. $P_2 = [1, 5, 3, 4, 2] \to L = 2 + 5 + 6 + 10 + 1 = 24$
3. $P_3 = [1, 3, 2, 4, 5] \to L = 6 + 6 + 10 + 7 + 2 = 31$
4. $P_4 = [4, 5, 3, 2, 1] \to L = 7 + 5 + 6 + 1 + 4 = 23$

2. Оценка и селекция: Лучшие особи: P_1 ($L = 22$) и P_4 ($L = 23$). Они становятся родителями.

3. Скрещивание (OX1): Род. 1: $[1, |2, 3|, 4, 5]$, Род. 2: $[4, 5, 3, 2, 1]$. Берем сегмент $[2, 3]$ из P_1. Дополняем из P_4 (исключая 2,3): 4, 5, 1. $C_1 = [4, 2, 3, 5, 1] \to L = 10+6+5+2+4 = 27$.

4. Мутация (Swap): В C_1 меняем Г4 и Г1 местами: $C_{1,mut} = [1, 2, 3, 5, 4] \to L = 1 + 6 + 5 + 7 + 4 = 23$.

Итерация 2

1. Новая популяция: $P_1(22), P_4(23), C_{1,mut}(23), P_2(24)$. **2. Селекция:** Родители $P_1(22)$ и $P_4(23)$.

3. Скрещивание: Род. 1: $[1, 2, |3, 4|, 5]$, Род. 2: $[4, 5, 3, 2, 1]$. Сегмент $[3, 4]$ из P_1. Остаток из P_4: 5, 2, 1. $C_2 = [5, 2, 3, 4, 1] \to L = 5 + 6 + 6 + 4 + 2 = 23$.

4. Мутация: В C_2 меняем Г5 и Г2 местами: $C_{2,mut} = [2, 5, 3, 4, 1]$. $L = d(2, 5) + d(5, 3) + d(3, 4) + d(4, 1) + d(1, 2) = 5 + 5 + 6 + 4 + 1 = 21$. Найдено новое лучшее решение!

Итерация 3

1. Текущая популяция: $P_1 = [2, 5, 3, 4, 1](21), P_2 = [1, 2, 3, 4, 5](22), P_3 = [4, 5, 3, 2, 1](23), P_4 = [1, 2, 3, 5, 4](23)$.

2. Селекция: Родители $P_1(21)$ и $P_2(22)$. **3. Скрещивание:** $P_1 : [2, 5, 3, 4, 1]$, $P_2 : [1, 2, 3, 4, 5]$. Потомок C_3: $[2, 5, 3, 1, 4] \to L = 5 + 5 + 6 + 4 + 10 = 30$. **4. Мутация:** В P_4 меняем Г3 и Г5: $[1, 2, 5, 3, 4] \to L = 1 + 5 + 5 + 6 + 4 = 21$.

Итог: Лучший маршрут $[2, 5, 3, 4, 1]$ (или $[1, 2, 5, 3, 4]$) с длиной $L = 21$.